

Schrader, Barry und Marc Battier: „Electroacoustic music“, in: Garrett, Charles Hiroshi (Hrsg.): *The Grove Dictionary of American Music*, Bd. 3, 2. Aufl., New York: Oxford University Press 2013, S. 102–107, Auszug aus S. 105.

[...]

COMPUTER MUSIC. The most widely accepted definition of the term “computer music” covers a type of studio composition in which electronic sound material is generated by a computer; but the term has also been used to describe computer-generated scores for acoustic instruments, and music in which a computer controls analog equipment (a hybrid system). In the “traditional” computer music studio a combination of computer technology and classical electronic music techniques are used: the composer gives instructions to the computer by means of a program; the required functions are performed by the computer; the resulting information is converted into sound by means of a digital-to-analog converter and conventional amplifier and loudspeaker.

The first computer music studio was founded in 1957 at Bell Telephone Laboratories in Murray Hill, New Jersey, by Max V. Mathews, who also created several computer music programs. Composers who worked at the lab in the 1960s include Tenney (*Stochastic Quartet*, 1963; *Fabric for Ché*, 1967) and Strang (*Composition no.2*, 1969). Other important computer music facilities in the United States were created during the 1970s and 1980s; some are still active while others have been turned into digital media research centers. [...]

[...] Since that time, the field has grown with the emergence of a number of scholarly journals, including *Computer Music Journal* (1977) or *Leonardo Music Journal* (1992), and various national and international scholarly conferences, including those held starting in 2003 by the Electroacoustic Music Studies Network as well as the International Computer Music Conference, the largest meeting of all.

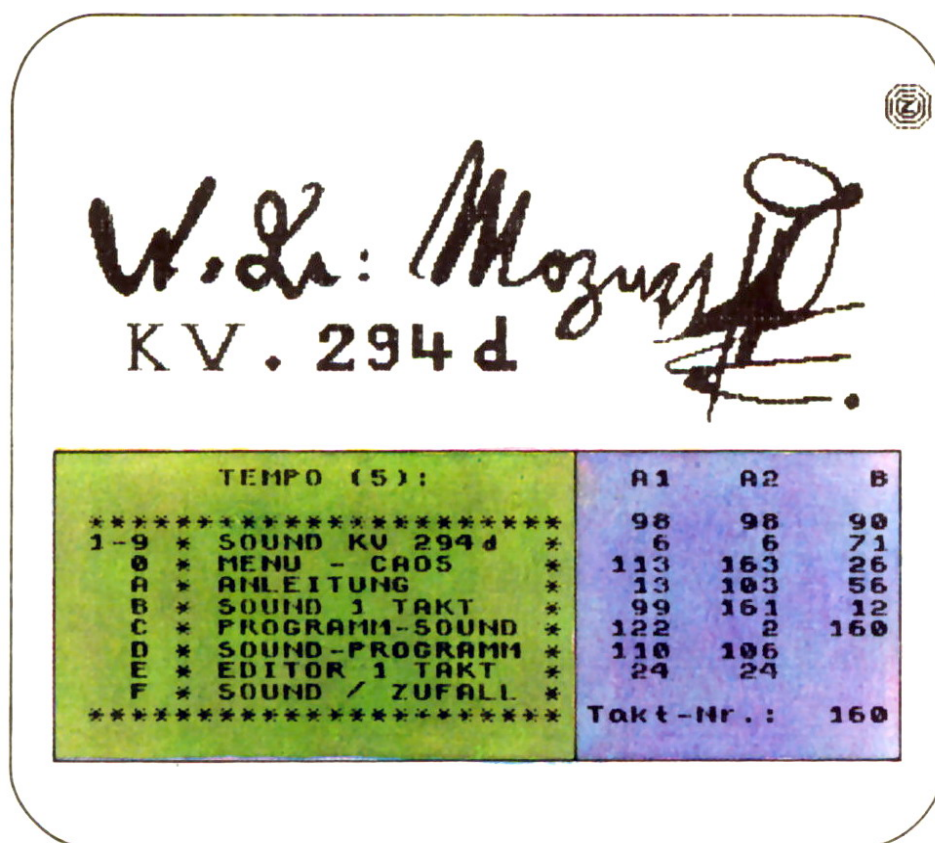
Given the American tradition of mixing live instruments with electroacoustic materials, early computer musicians composed music in which digitally-produced sounds were played along with instrumental music, such as in Dexter Morrill’s pieces for trumpet or voice with digital sounds. Composer Roger Reynolds produced such pieces which allied very advanced sound processing techniques and complex instrumental scores, as can heard in his work *The Angel of Death* (2001) for piano, chamber ensemble, and 6-channel compute sounds.

[...]

[...]

### Erzeugung von Musik

In der Musik gibt es schon sehr lange Versuche zur automatisierten Erzeugung von Klängen oder gar zum automatisierten Komponieren. Die Tabelle gibt hierzu einem gewissen Überblick. Die älteste Methode zum Komponieren mit Würfeln stammt wohl von Kirnberger<sup>28</sup>. Besonders bedeutsam erscheint mir Mozarts Versuch in KV 294 d. Er verwendet zwei Würfel, zwei Tabellen und 176 Takte in Noten. Zunächst wird eine Zahl gewürfelt. Damit geht man in die Tabelle des ersten Walzerteiles und gelangt so zu acht Notentakten. Danach wird wieder gewürfelt und nochmals die erste Tabelle für die Taktteile verwendet. Beim dritten Würfeln geht man in die Tabelle des zweiten Walzerteiles und erreicht das Ende. Dieses Spiel kann man beliebig oft wiederholen. Insgesamt gibt es rund 46 Milliarden Variationen ( $4,595 \cdot 10^{16}$ ).



Eingangsmenü des Programms von A. Zierott zu Mozarts KV 294d.

Diese Kompositionsmethode ist also von Mozart geradezu so verfaßt, als hätte er unsere heutige Rechentechnik gekannt. Für Rechner mit Musikausgang fordert sie unmittelbar zur Programmierung heraus. Für den KC 85/3 schrieb Andreas Zierott<sup>29</sup> als Facharbeiter im ersten Lehrjahr ein leistungsfähiges Maschinenprogramm. Die Abbildung zeigt das Hauptmenu.

Seitdem leistungsfähige Rechner verfügbar sind, wurde immer wieder versucht, auch ohne Notenvorgaben, d.h. unmittelbar nach Zufall und Regeln, Musik zu komponieren. Der erste größere Erfolg ist hier wohl die ILLIAC-Suite für Streichquartett. Einen Notenauszug zeigt das Bild.

*Tabellen in Mozarts KV 294 d*  
1. Walzerteil

| Würfel<br>Augen-<br>zahl | Takte |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                          | 1     | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| 2                        | 96    | 22  | 141 | 41  | 105 | 122 | 11  | 30  |
| 3                        | 32    | 6   | 128 | 63  | 146 | 46  | 134 | 81  |
| 4                        | 69    | 95  | 158 | 13  | 153 | 55  | 110 | 24  |
| 5                        | 40    | 17  | 113 | 85  | 161 | 2   | 159 | 100 |
| 6                        | 148   | 74  | 163 | 45  | 80  | 97  | 36  | 107 |
| 7                        | 104   | 157 | 27  | 167 | 154 | 68  | 118 | 91  |
| 8                        | 152   | 60  | 171 | 53  | 99  | 133 | 21  | 127 |
| 9                        | 119   | 84  | 114 | 50  | 140 | 86  | 169 | 94  |
| 10                       | 98    | 142 | 42  | 156 | 75  | 129 | 62  | 123 |
| 11                       | 3     | 87  | 165 | 61  | 135 | 47  | 147 | 33  |
| 12                       | 54    | 130 | 10  | 103 | 28  | 37  | 106 | 5   |

2. Walzerteil

| Würfel<br>Augen-<br>zahl | Takte |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                          | 1     | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
| 2                        | 70    | 121 | 26  | 9   | 112 | 49  | 109 | 14  |
| 3                        | 117   | 39  | 126 | 56  | 174 | 18  | 116 | 83  |
| 4                        | 66    | 139 | 15  | 132 | 73  | 58  | 145 | 79  |
| 5                        | 90    | 176 | 7   | 34  | 67  | 116 | 52  | 170 |
| 6                        | 25    | 143 | 64  | 125 | 76  | 136 | 1   | 93  |
| 7                        | 138   | 71  | 150 | 29  | 101 | 162 | 23  | 151 |
| 8                        | 16    | 155 | 57  | 175 | 43  | 168 | 89  | 172 |
| 9                        | 120   | 88  | 48  | 166 | 51  | 115 | 72  | 111 |
| 10                       | 65    | 77  | 19  | 82  | 137 | 38  | 149 | 8   |
| 11                       | 102   | 4   | 31  | 164 | 144 | 59  | 173 | 78  |
| 12                       | 35    | 20  | 108 | 92  | 12  | 124 | 44  | 131 |

*Kurze Geschichte der automatischen Musikkomposition*

- 
- 420 Pythagorer, Monochord und Quintensystem
  - 63 Didymos, diatonische Stimmung
  - 1482 B. Ramos, wohltemperierte Stimmung
  - 1660 Kircher beschreibt eine Komponiermaschine
  - 1738 Vaucanson entzückt Paris mit zwei Musikautomaten
  - 1739 Euler beschreibt eine Theorie der Musik
  - 1757 Kirnberger beschreibt das Würfeln von Musik
  - 1772 Haydn schreibt Stücke für eine Flötenuhr
  - 1774 Droz & Droz bauen die »Klavierspielerin«
  - 1781 Stadler, Würfeln von Menuetts und Trios
  - 1790 Mozart schreibt für Flötenuhr
  - 1790 Menuettanleitung von Haydn
  - 1790 C. Ph. E. Bach schreibt Stücke für Spielwalzen
  - 1792 Beethoven schreibt für Flötenuhr
  - 1793 Mozart schreibt KV 294 d
  - 1805 Mälzel erbaut das Panharmonium
  - 1813 Beethoven, Wellingtons Sieg (stereophones Stück)
  - 1821 Mälzel baut Komponiermaschine Componium
  - 1875 erste Edison-Schallaufzeichnung
  - 1903 Welte-Mignon Reproduktionsflügel wird patentiert
  - 1928 Trautwein erfindet Trautonium
  - 1944 Magnetbandaufzeichnung
  - 1949 Informationstheorie von Shannon
  - 1949 Kybernetik von Wiener
  - 1954 Küpfmüller generiert Texte
  - 1955 Synthesizer von RCA
  - 1956 ILLIAC-Suite von Hiller auf Computer
  - 1957 W. Fucks macht Analysen von Literatur und Musik
  - 1957 Mandelbrot-Zipf-Gesetz

- 1960 H. Franck entdeckt Auffälligkeit
- 1962 Analyse des menschlichen Gedächtnisses
- 1967 G. Stichel generiert Zufallsgedichte
- 1972 Mikroprozessor
- 1982 Definition des Midi-Interfaces

Später wurden dann immer mehr die Analysen von Werken, wie z.B. die J.S. Bachs, oder von Madrigalen, Schlägern usw. einbezogen, um dann mittels der dabei gewonnenen Regeln ähnliche Werke zu komponieren. Ein recht leistungsfähiges Programmsystem, welches sogar die schwierige Schlußphase erfolgreich bewältigt, stammt u.a. von Kupper 30. Abgebildet ist ein Beispiel aus Madrigalen.

Es wird berichtet, daß mit einem ähnlichen Programm um 1960 Tausende von Schlägern komponiert wurden. Davon wählten Kenner zehn aus, ließen sie von den besten Arrangeuren bearbeiten und von bekannten Orchestern spielen. Es sollen alle erfolgreich in der Hitparade gelaufen sein. Doch was zeigt gerade dieses Beispiel? Der Rechner produziert - nach Vorgaben von Spezialisten und nach Analysen von bekannten Werken - eine Überfülle ähnlicher Musikstücke. Experten suchen denn die besten aus. Wenn dann noch günstige Randbedingungen existieren, kann sogar etwas relativ Gutes entstehen.

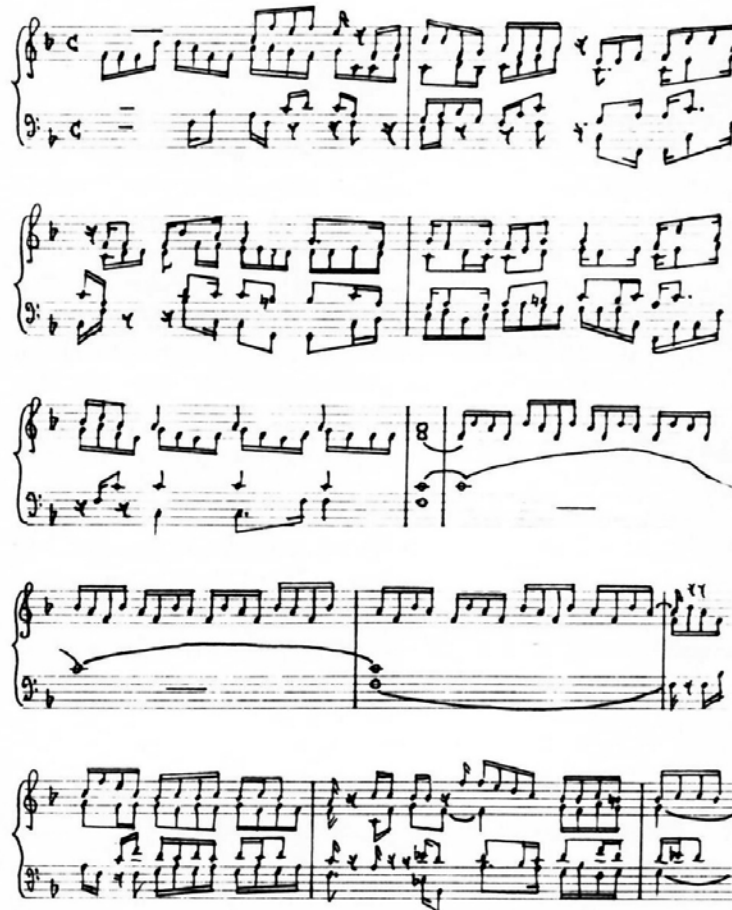
Allein die Aufzählung dieses Ablaufs zeigt, wie wichtig bei derartigen Methoden heute und wahrscheinlich auch künftig der vielfältige Eingriff des Menschen ist. Nichts desto weniger ist der Computer ein wichtiger und nützlicher Partner des Menschen bei den Schaffensprozessen.



*Notentext, etwa ein Viertel, von Mozarts KV 294 d mit dem Titel »Musikalisches Würfelspiel. Eine Anleitung Walzer oder Schleifer mit zwei Würfeln zu komponieren, ohne musikalisch zu sein, noch von Komponieren etwas zu verstehen.«*



Einige Takte aus der *ILLIAC-Suite* für Streichorchester von L. A. Hiller jr. und L. M. Isaacson von der Universität Illinois (USA) 1956.



*Asymptotisches Experiment Nr. 1* von Herbert Kupper. Die verwendeten Muster bei dieser ausschnittsweise abgebildeten vierstimmigen Komposition sind mittelalterliche Madrigale von Haßler, Orlando di Lasso und andere. Als Überlagerungsfunktion diente eine Ellipse. Die Asymptote ist etwa bei Takt 5 erreicht.